

中国海洋大学 · 计算机科学与技术学院

系统开发工具基础

实 验 报 告

第 1 周

姓 名 姓名

学 号 学号

授课教师 周小伟

实验日期 2026 年 8 月 24 日

一、课上实验检查

本部分记录每次课上完成并给助教检查的四道题目，包括实验内容、关键命令/代码与实验结果（附截图）。

实验内容

在 q01 中完全使用命令行创建含空格与隐藏文件的目录结构，长格式列出 input 下全部项目，并将所有 .txt 文件复制到 work/< 学号 >/，随后设置权限并生成清单。

关键命令

```
mkdir -p input/docs input/tmp
printf 'alpha\nbeta\n' > 'input/docs/notes one.txt'
printf 'hidden\n' > input/docs/.secret.txt
touch input/tmp/empty.txt
printf 'log line 1\nlog line 2\n' > input/run.log
ls -la input
# 复制并保留相对结构（注意文件名中的空格）
```

```
cp --parents input/**/*.txt work/< 学号 >/ 2>/dev/null || find input  
↪ -name '*.txt' -exec ...
```

实验结果

(待填写: 粘贴终端运行结果截图与 *inventory.txt* 内容)

实验内容

编写 *analyze.sh* 统计 HTTP 5xx 次数最多的前 2 个 path 及平均 *latency_ms*。

关键命令

```
#!/usr/bin/env bash  
[ -f "$1" ] || { echo "error: no such file: $1" >&2; exit 1; }  
tail -n +2 "$1" | awk -F, '$4 ~ /^5[0-9][0-9]$/ {c[$3]++} END {for (p  
↪ in c) print c[p], p}' \  
| sort -k1,1nr -k2,2 | head -2  
tail -n +2 "$1" | awk -F, '{s+=$5; n++} END {printf "%.2f\n", s/n}'
```

实验结果

(待填写: 分别对 *access.csv* 与不存在的文件运行脚本, 粘贴输出)

实验内容

从零创建 Git 仓库, 在 main 与两个特性分支上修改 *config.txt*, 合并时解决冲突并保留指定内容。

关键命令

```
git init  
echo 'mode=normal' > config.txt && git add . && git commit -m 'init'  
git switch -c feature-a && echo 'mode=safe' > config.txt && git commit  
↪ -am 'a'  
git switch main && git switch -c feature-b && echo 'mode=fast' >  
↪ config.txt && git commit -am 'b'  
git switch main && git merge feature-a && git merge feature-b  
# 解决冲突: 保留 mode=safe 并追加 note=reviewed
```

```
git log --all --graph --decorate --oneline
```

实验结果

(待填写: 粘贴冲突标记、解决后的 *config.txt* 与 *git log* 图)

实验内容

补全 *report.tex*: 加入带编号与 label 的公式、2×2 表格, 并在正文中交叉引用。

关键命令

```
\begin{equation}\label{eq:sum}
  S = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}
\end{equation}
由式 ~\eqref{eq:sum} 可知……结果见表 ~\ref{tab:data}。
```

实验结果

(待填写: 粘贴生成的 *report.pdf* 截图, 确认交叉引用无 “??”)

二、课后练习

每次课后完成 10 个以上实例, 逐条记录练习内容与结果。

课后练习 1 · Git 基础命令

练习内容

练习 `git init` / `add` / `commit` / `log` / `diff` / `status` 等命令。

结果

(待填写: 命令输出或小结)

课后练习 2 · Shell 常用命令

练习内容

练习 `ls` / `find` / `grep` / `awk` / `sed` / `chmod` 等命令。

结果

(待填写：命令输出或小结)

三、解题感悟

本讲收获

(待填写：总结本讲学到的知识点，例如：管道与重定向、*Git* 分支与冲突解决、*LaTeX* 交叉引用等。)

遇到的问题与解决

(待填写：记录遇到的困难、排查过程与最终解决方式。)

对课程的建议

(待填写：可选。)

四、版本控制与提交记录

仓库链接

GitHub/Gitee 仓库地址：<https://github.com/yourname/your-repo> (将 `yourname/your-repo` 替换为自己的用户名与仓库名)

提交记录截图

(待填写：插入 *GitHub/Gitee* 的 *commit* 记录截图，体现多次提交、非单次全量提交)

【在此插入 commit 记录截图】